

TEKNİK PROJE

Kapak · İçindekiler · Açıklama Raporu

Projenin Adı	Kanatlı (etlik piliç) kümesi ve müştemilatı yapımı ile makine-ekipman alımı
Yatırımcı	Musab Eder (gerçek kişi)
Yatırımın Yeri	Kocaeli İli Karamürsel İlçesi İnebeyli Mahallesi, 138 ada 17 parsel — 7.966,67 m ²
Kapsam	Kümes A ve B blok (her biri 14,00 x 79,00 = 1.106,00 m ² , toplam 2.212,00 m ²), gübre çukuru, ölü atma çukuru, foseptik, yem silosu kaideleri, su deposu, çevre çiti ve saha altyapısı
Destek Programı	IPARD III — Tedbir 101, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler
Müellif	MARFEN MÜHENDİSLİK
Tarih	26.08.2026

İÇİNDEKİLER

Teknik proje, aşağıdaki belgelerden oluşur ve bu sırayla ciltlenir. Hazır olmayan belgeler tabloda ayrıca gösterilmiştir.

No	Belge	Durum
1	Açıklama raporu (bu belge)	Hazır
2	Mimari proje — vaziyet planı, kat planları, kesitler, görünüşler	Hazır
3	Betonarme proje ve statik hesap raporu	Üstyapı eksik
4	Çelik uygulama projesi ve statik hesabı	Eksik
5	Zemin etüdü raporu	Eksik
6	Elektrik projesi	Hazır
7	Mekanik proje — havalandırma ve sıhhi tesisat	Hazır
8	Mahal listesi	Hazır
9	Metraj cetveli	Hazır
10	Ağırlık cinsinden metraj cetveli	Hazır
11	Keşif özeti	Elektrik başlığı açık
12	Yapım işleri teknik şartnamesi	Hazır
13	Makine ve ekipman teknik şartnamesi	Hazır
14	Yaklaşık maliyet cetveli	Hazır

AÇIKLAMA RAPORU

1 • Yatırımın tanımı ve amacı

Yatırım, Kocaeli ili Karamürsel ilçesi İnebeyli Mahallesi 138 ada 17 parselde, tünel havalandırma esasına göre çalışan iki adet etlik piliç kümesi ile bunların müstemilatının yapılması ve kümes içi makine-ekipmanın kurulmasından oluşmaktadır. Amaç, sözleşmeli üretim kapsamında etlik piliç yetiştiriciliğini AB hayvan refahı, biyogüvenlik ve çevre standartlarına uygun bir tesiste sürdürmektir.

Kümes blokları birebir özdeştir. Bu nedenle metraj, keşif özeti ve mahal listesinde iki blok tek başlık altında toplanmış, miktarlar iki bloğun toplamı olarak verilmiştir; blok başına miktar için ikiye bölünür.

2 • Yapı programı

Yapı	Ölçü (m)	Alan (m ²)	Yükseklik (m)	Sınıf
Kümes A blok	14,00 x 79,00	1.106,00	4,50	II-A
Kümes B blok	14,00 x 79,00	1.106,00	4,50	II-A
Gübre çukuru	11,50 x 10,00	115,00	2,70	I-B
Ölü atma çukuru	6,00 x 3,00	18,00	3,00	I-B
Foseptik	2,00 x 2,00	4,00	2,50	I-B
Yem silosu kaidesi (2 adet)	2,90 x 2,90	16,82	5,00	I-B
Su deposu	4,00 x 3,00	12,00	3,00	I-C
TOPLAM		2.377,82		

Parsel çevresinde ayrıca 361,04 m betonarme direkli galvanizli tel örgü çit ile saha altyapı hatları (temiz su, pissu) yer alır. Bakıcı evi bu yatırımın kapsamı dışındadır.

3 • Taşıyıcı sistem ve yapı elemanları

Temel ve zemin. Kümes blokları 50/60 cm kesitli şerit temel ve 30/30 cm bağ kirişi ile oturmakta, temel altında 10 cm C 16/20 grobeton bulunmaktadır. Zemin döşemesi 15 cm C 25/30 betonarme olup Q188 çelik hasır ile donatılmıştır. Beton sınıfı C 25/30, donatı B420C'dir.

Üstyapı. Betonarme proje $\pm 0,00$ kotunda sonlanmakta olup mimari kesit lejantındaki tanımdan hareketle üstyapı çelik karkas kabul edilmiştir. Sistem 14,00 m açıklıklı, 3,75 / 6,00 / 3,80 m aks aralıklarına ve 4,00 m çerçeve aralığına göre çözülmüştür.

Cephe. Cephe duvarı 20 cm teçhizatsız gazbeton blok olup boşluk üstlerinde ve +3,00 kotunda teçhizatlı gazbeton lento ve yatay hatıl bulunmaktadır. İki yüzü de kaba sıvalı; dış yüz silikon esaslı su bazlı dış cephe boyası, iç yüz su bazlı plastik antibakteriyel boya ile boyanacaktır. İç yüzey boyası, kümes içi yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı seçilmiştir.

Çatı. 6 cm poliüretan dolgulu, boyalı galvanizli sac levhalı ısı yalıtımlı sandviç panel; mahya, saçak ve alınlık kapamaları lama ve profil demirdendir. Yağmur suyu galvanizli düz sac oluk ve $\varnothing 100$ iniş borusu ile toplanır.

4 • Makine ve ekipman

Kümes içi ekipman sekiz sistemden oluşur: yemleme sistemi, sulama sistemi, yemlik ve suluk kaldırma sistemi, tünel havalandırma fanları, klape (hava giriş) sistemi, soğutma pedi sistemi, silo sistemi ve kümes kontrol panosu. Teknik özellikler, tek bir marka veya modele bağlanmayacak biçimde aralık olarak verilmiş; ayrıntısı 13 numaralı makine ve ekipman teknik şartnamesinde gösterilmiştir.

5 • Altyapı ve çevre düzenlemesi

Temiz su hattı PE 100, pissu hattı PVC $\varnothing 100$ 'dür; hatlar üzerinde betonarme rögarlar bulunur. Çatı yağmur suyu oluk ve iniş boruları ile toplanarak yapı çevresine deşarj edilir; yağmur suyu hasadı, depolama ve arıtma sistemi IPARD kapsamında zorunlu olmadığından yatırım kapsamından

çıkarılmıştır. Parsel çevresi tel örgü çit ile çevrelenecektir.

6 • Metraj ve keşif esasları

Poz sistemi. Birim fiyatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı birim fiyat kitabından poz numarasıyla aynen alınmıştır. TKDK'nın 11.03.2025 tarihli inşaat birim fiyat analizleri kitabı da aynı poz numaralandırmasını kullanmakta ve her analizini %25 müteahhit genel giderleri ve kârı ile bitirmektedir; iki kaynak aynı esastadır.

Kâr ve genel gider. Kitaptaki birim fiyatlar %25 yüklenici kârı ve genel giderini içerdiğinden yaklaşık maliyet icmalinde ayrıca %25 eklenmemiş, yalnızca %20 KDV gösterilmiştir.

Poz kaynağı. Keşifteki her kalem bir birim fiyat kitabı pozudur; özel poz kullanılmamıştır. ÇŞB 2026 kitabında karşılığı bulunmayan imalatlar TKDK 17.02.2026 Özel Poz Tablosundan alınmıştır: çatı paneli TKDK-0042, yağmur oluğu ve iniş borusu TKDK-0115, kümes kapıları TKDK-0151, seramik kaplama TKDK-0177, iç kapı TKDK-0175, pisu hattı 43.527.1001 ve çevre çiti TKDK-0091.

Metraj. Ölçüler mimari ve betonarme paftalardan alınmıştır. Kümes temellerinin beton, kalıp ve donatı miktarları doğrudan betonarme paftasındaki METRAJ tablosundan alınmış (blok başına kalıp 551,26 m², beton 115,71 m³, ø6-12 4.159,89 kg, ø14-50 7.287,50 kg) ve bağımsız hesapla kontrol edilmiştir; şerit temel ile bağ kirişi üzerinden hesaplanan 113,64 m³ ile proje tablosundaki 115,71 m³ arasındaki %1,8 fark, kolon guseleri ve temel taşmalarıyla açıklanmaktadır.

Doğrulama. Metraj cetveli, ağırlık cetveli, keşif özeti ve yaklaşık maliyet cetvelinin bütün formülleri bağımsız bir kontrol programıyla yeniden hesaplanmakta; ağırlık cetveli toplamaları metraj cetveliyle, keşif özeti miktarları metraj cetveliyle ve analiz sonuçları poz fiyatlarıyla çapraz karşılaştırılmaktadır. Son çalıştırmada sapma bulunmamıştır.

7 • Yaklaşık maliyet özeti

Bölüm	Tutar (KDV hariç, TL)
Kazı, dolgu ve reglaj işleri	243.680,03
Beton işleri	221.477,22
Betonarme işleri	2.078.298,06
Kalıp, yapı iskelesi işleri	1.516.815,53
Demir-inşaat işleri	1.629.278,03
Çelik yapım-imalat işleri	6.558.934,04
Tuğla ve duvar işleri	1.175.913,64
Çatı ve sundurma işleri	3.453.045,54
Doğramacılık işleri (Demir, Alüminyum, PVC, Kompozit)	73.739,82
Sıva, alçı, derz ve şap işleri	909.814,90
Boya, badana ve cila işleri	666.577,78
İnce yapı ve tamamlayıcı imalatlar	84.177,60
Çevre düzenlemesi ve çit işleri	339.680,87
Kanalizasyon işleri	48.047,20
Elektrik tesisatı ve aydınlatma	2.074.917,57
Yapım işleri toplamı	21.074.397,83
Makine ve ekipman	3.344.220,00
TOPLAM YATIRIM (KDV hariç)	24.418.617,83

Ruhsata esas yapı yaklaşık maliyeti, 2026 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği'ne göre 18.528.388,00 TL'dir. IPARD'da KDV uygun harcama olmadığından hibeye esas tutar KDV hariç tutardır.

8 • Varsayımlar ve tamamlanacak hususlar

- Çelik taşıyıcı sistem statik çelik projesine dayanır. Profiller SHS 150x150x6 (kolon KLN, ana kiriş AKR, boyuna kiriş SKR), RHS 100x50x3 (çatı aşığı CAS, yan aşığı YAS, kuşak KS) ve SHS 100x100x4 (çapraz CCPR/YCPR); malzeme S235JR (St 37-2). Çerçeve geometrisi projedeki gibidir: aks açıklıkları 3,75 + 6,00 + 3,80 = 13,55 m, kolon üstü kotu +2,84, mahya +4,34. Eleman boyları bu geometriden hesaplanmış, iki blok için 88,10 ton bulunmuştur (39,8 kg/m²).
- Cephe duvarı ile çelik sistemin birleşimi. 20 cm gazbeton cephe duvarı, yerini aldığı sandviç panele göre yaklaşık 145 ton ek yük getirmektedir; duvarın çelik kolonlara yatay ankraji, duvar altı bağ kirişi ve çatı ile hareket derzi uygulama projesinde çözülmelidir.
- Zemin parametreleri. Betonarme paftasındaki zemin taşıma gücü 278,6 kN/m² ve yatak katsayısı 15.600 kN/m³ değerleri esas alınmıştır.
- Elektrik kalemleri. Pano, kolon hattı, kablo, sorti ve armatür kalemleri ÇŞB 2026 Haziran elektrik rayiç listesinden alınmış, birim fiyat kitabın kendi kuruluşuyla üretilmiştir: malzeme rayici × 1,25 (kâr ve genel gider) + pozun kendi montaj bedeli. Montaj bedeli oran değil, kitabın işçilik rayiçlerinden kurulan bir birim fiyattır (elektrik ustası 310 TL/sa, usta yardımcısı 230 TL/sa, devreye alma uzmanı 870 TL/sa).
- Isıl performans. 20 cm gazbetonun ısı geçirgenlik direnci 5 cm poliüretan panelden düşüktür. TS 825 hesabı yapılarak gerekirse dıştan ısı yalıtımı eklenmelidir.
- Mekanik proje ile ekipman teklifi arasında fark vardır. Proje blok başına 4 tünel fanı ve 40 hava giriş kapağı öngörürken tedarikçi teklifi 7 fan ve 80 klape içermektedir. Hangisinin esas alınacağına karar verilip diğeri güncellenmelidir.

Beklenen doğruluk aralığı ±%15'tir. Çelik projesi ve zemin etüdü raporu tamamlandığında bu aralık ±%5'e indirilebilir.

Düzenleyen	Yatırımcı
MARFEN MÜHENDİSLİK	Musab Eder
Kaşe ve imza	Tarih ve imza

Bu açıklama raporu, TKDK Teknik Proje Hazırlama Rehberi'ne göre teknik projenin üst belgesi olarak düzenlenmiştir. İçindekiler tablosunda eksik gösterilen belgeler tamamlandığında rapor güncellenecektir.